18. ஒரு மோல் கார்பனின் நிறை

19. ஆக்ஸிஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை = 8 g/32 g

= 0.25 மோல்கள்

சல்பர் டை ஆக்ஸைடின் மோல்களின் எண்ணிக்கை = 8 g / 64 g

= 0.125 மோல்கள்

மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைகளுக்கு

இடையேயான விகிதம் = 0.25: 0.125 = 2:1

20. $AgNO_3 + KCl \rightarrow KNO_3 + AgCl$

50 mL 8.5 % கரைசல் ஆனது 4.25 g $AgNO_3$ – ஐக் கொண்டுள்ளது 50 mL 8.5 % $AgNO_3$ கரைசலில் உள்ள $AgNO_3$ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை

= நிறை / மோலார் நிறை

= 4.25 / 170

= 0.025 மோல்கள்

இதைப்போலவே, 100 mL 1.865 % KCl கரைசலில் காணப்படும் KCl –ன் மோல்களின் எண்ணிக்கை

= 1.865 / 74.5

= 0.025 மோல்கள்

எனவே உருவாகும் AgCl –ன் மொத்த அளவு 0.025 மோல்கள் (வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தின் அடிப்படையில்)

0.025 மோல்கள் AgCl ல் காணப்படும் AgCl –ன் அளவு

= மோல்களின் எண்ணிக்கை x மோலார் நிறை

= **0.025 x 143.5 = 3.59 g**

21. அறை வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் ($25\ ^0$ C மற்றும் 1 atm அழுத்தம்) 612.5 mL கன அளவை அடைத்துக் கொள்ளும் ஒரு வாயுவின் மோல்களின் எண்ணிக்கை

= 612.5×10^{-3} L / 24.5 $Lmol^{-1}$

= 0.025 மோல்கள்

நாம் அறிந்தபடி,

மோலார் நிறை = நிறை / மோல்களின் எண்ணிக்கை

= **1.1 g /0.025 mol = 44 g mol^{-1}**

AllUnitsKey - Sridhar.indd 269 07-01-2021 15:48:30